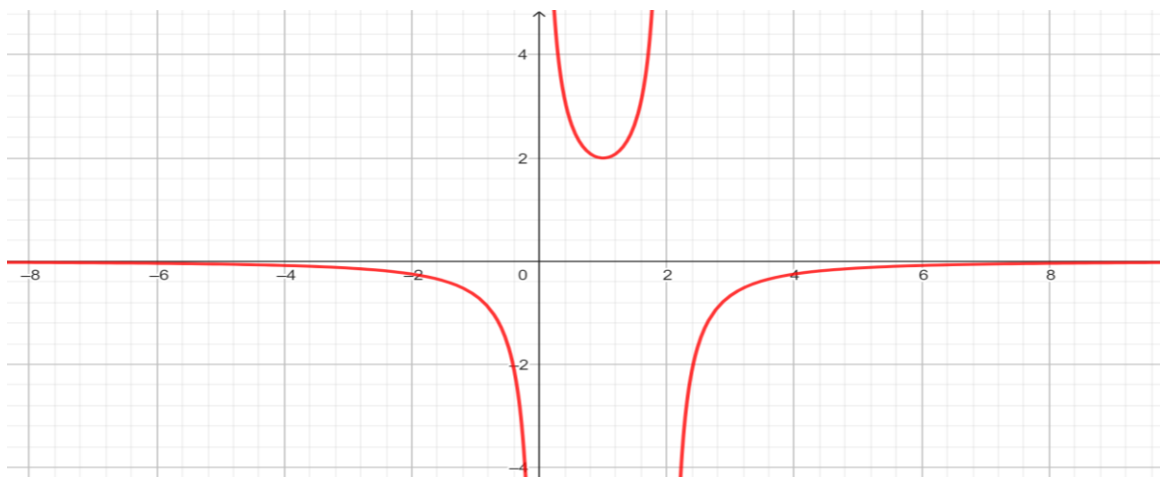
**ACTIVIDAD I**

a) Indica dos razones (relacionadas con las aplicaciones de la derivada de 1° y 2° orden) que a su criterio le permiten afirmar si el grafico dado se corresponde o no con la ley $h(x) = \frac{-2}{x^2 - 2x}$.

b) Indica una razón relacionada con Asíntotas Verticales y otra con Asíntotas Horizontales que le permiten afirmar si el grafico dado se corresponde o no con la ley $h(x)$.

**ACTIVIDAD II**

Indica si las proposiciones son Verdaderas o Falsas. **Justifica** en cada caso:

a) Dada la función $f(x) = \frac{5 \cdot \cos(3x)}{e^{2x}}$, entonces $g'(0) = 0$.

b) Sea $f(x) = (\sin x)^{\sqrt{x}} \rightarrow f'(x) = 2x(\sin x)^{2x-1}$.

c) Sea $f(x) = \ln(2x + 1)$, entonces $f'''(0) = 16$.

d) La función $g(x) = |x + 2|$ es derivable en todo su dominio.

ACTIVIDAD III

a) Calcula $f'(1)$ aplicando la definición de derivada de una función en un punto siendo

$$f(x) = \sqrt{4x - 3}.$$

b) Halla la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x = 1$.